

BUKU LAPORAN EVALUASI PRAKTIKUM

ANALISIS JEJARING SOSIAL (SNA)

Studi Kasus: Pemetaan Struktur Jaringan, Sentralitas Aktor, Deteksi Komunitas Louvain, dan Simulasi Penyebaran Informasi pada Dataset Stanford SNAP ego-Facebook (4.039 Node, 88.234 Edge)

Nama Mahasiswa	: Bayu Samudra
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 2211310079
Program Studi / Kelas	: Teknologi Informasi / TI 8c
Mata Kuliah	: Analisis Jejaring Sosial
Dosen Pengampu	: Ahmad Roihan, S.Kom., M.Ti.
Tautan Repositori GitHub	: https://github.com/bayubella/Analisis-Jejaring-Sosial

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan buku evaluasi praktikum mata kuliah Analisis Jejaring Sosial (SNA) berbasis dataset Stanford SNAP ego-Facebook ini dapat diselesaikan dengan lengkap, sistematis, dan teruji.

Buku laporan ini disusun secara komprehensif untuk mendokumentasikan pemecahan masalah praktis dalam mengevaluasi efektivitas komunikasi jejaring sosial. Di dalamnya memuat keseluruhan alur kerja teknis di platform Google Colab, potongan kode program, bukti tangkapan layar eksekusi, analisis matematis sentralitas aktor, pengukuran metrik global makro, partisi komunitas menggunakan algoritma Louvain, eksperimen simulasi dinamika penyebaran informasi model SI, serta visualisasi graf interaktif.

Seluruh kode program, dataset, berkas visualisasi interaktif, dan laporan digital dapat diakses secara terbuka melalui repositori GitHub resmi berikut: <https://github.com/bayubella/Analisis-Jejaring-Sosial>.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ahmad Roihan, S.Kom., M.Ti. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Analisis Jejaring Sosial, atas dedikasi, bimbingan akademis, dan wawasan berharga yang diberikan sepanjang perkuliahan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa kelas Teknologi Informasi 8c atas kolaborasi dan diskusi yang membangun.

Penulis menyadari naskah ini masih dapat disempurnakan. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan demi pengembangan wawasan keilmuan di masa mendatang.

Tangerang, Agustus 2026

Bayu Samudra
NIM: 2211310079

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah (5 Pertanyaan Tugas)	1
1.3 Dataset Stanford SNAP ego-Facebook	2
BAB 2: IMPLEMENTASI PENGODEAN DI GOOGLE COLAB	3
2.1 Struktur Berkas Repositori GitHub	3
2.2 Penjelasan Alur Kode Notebook Colab (Sel 1 s.d. 7)	4
BAB 3: HASIL ANALISIS, SIMULASI, DAN PEMBAHASAN	7
3.1 Jawaban Soal 1: Representasi Graf & Matriks Adjacency	7
3.2 Jawaban Soal 2: Analisis Sentralitas & Profiling Aktor Kunci	9
3.3 Jawaban Soal 3: Metrik Global & Partisi Komunitas Louvain	12
3.4 Jawaban Soal 4: Simulasi Model Epidemi SI Penyebaran Informasi	15
3.5 Jawaban Soal 5: Visualisasi Jejaring Statis dan Interaktif	18
BAB 4: KESIMPULAN	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu organisasi, komunitas, maupun jejaring sosial daring, efektivitas komunikasi antar-anggota merupakan faktor vital penentu kelancaran koordinasi dan keberhasilan penyebaran informasi. Namun, dalam praktiknya penyebaran informasi sering kali tidak berjalan merata. Sebagian anggota memiliki peran dominan sebagai penghubung sentral (hubs/brokers) yang mengalirkan pesan ke banyak pihak, sedangkan anggota lainnya memiliki intensitas interaksi yang rendah dan terisolasi ke dalam sub-kelompok komunikasi tertentu (siloeed clusters).

Kondisi ketimpangan komunikasi ini menimbulkan keterlambatan distribusi instruksi strategis, memperkuat bias informasi di kelompok tertentu, serta meningkatkan kerentanan jaringan terhadap disinformasi atau kelumpuhan koordinasi. Untuk menganalisis dan memetakan struktur tersebut secara objektif, pendekatan Social Network Analysis (SNA) diterapkan. SNA mentransformasikan data interaksi sosial menjadi struktur graf yang dapat diukur secara kuantitatif melalui berbagai metrik topologi dan sentralitas.

1.2 Rumusan Masalah (5 Pertanyaan Tugas)

Berdasarkan deskripsi penugasan, terdapat 5 rumusan masalah utama yang harus dianalisis dan dijawab:

- **1. Representasi Graf:** Bagaimana representasi matematis dari jejaring yang digunakan, apa jenis grafnya (berarah/tak berarah dan berbobot/tak berbobot), serta bagaimana contoh matriks ketetanggaan (adjacency matrix) dari minimal 5 node?
- **2. Analisis Sentralitas:** Berapa nilai Degree Centrality, Betweenness Centrality, Closeness Centrality, dan Eigenvector Centrality pada jejaring, serta apa peran fungsional aktor yang memiliki nilai tertinggi pada masing-masing metrik?
- **3. Karakteristik Global & Komunitas:** Berapa nilai Density, Diameter, Average Path Length, dan Clustering Coefficient jejaring, serta bagaimana hasil partisi komunitas menggunakan algoritma Louvain beserta interpretasi strukturalnya?
- **4. Simulasi Penyebaran Informasi:** Bagaimana dinamika propagasi informasi pada jaringan jika dimodelkan menggunakan model epidemi SI (Susceptible-Infected), serta bagaimana pengaruh posisi simpul kunci terhadap kecepatan penyebaran?
- **5. Visualisasi & Kesimpulan:** Bagaimana bentuk visualisasi jejaring sosial secara statis maupun interaktif, serta apa kesimpulan karakteristik jejaring secara menyeluruh berdasarkan seluruh hasil analisis?

1.3 Dataset Stanford SNAP ego-Facebook

Untuk memenuhi kriteria penugasan (minimal 1.000 node), penelitian ini menggunakan dataset publik 'ego-Facebook' dari Stanford Large Network Dataset Collection (SNAP). Dataset ini memuat 4.039 simpul (node) yang merepresentasikan akun pengguna Facebook, dan 88.234 sisi (edge) yang

merepresentasikan hubungan pertemanan timbal balik terkonfirmasi. Data ini sangat ideal untuk studi kasus SNA karena mencerminkan lingkaran pertemanan nyata di dunia digital.

BAB 2

IMPLEMENTASI PENGODEAN DI GOOGLE COLAB

2.1 Struktur Berkas Repositori GitHub

Seluruh naskah kode program, laporan akademik, data hasil komputasi, dan visualisasi telah diintegrasikan secara bersih ke dalam repositori GitHub publik bernama Analisis-Jejarang-Sosial (<https://github.com/bayubella/Analisis-Jejarang-Sosial>). Repositori ini memuat berkas-berkas utama berikut:

Analisis_Jejarang_Sosial.ipynb	Jupyter Notebook interaktif untuk Google Colab (dilengkapi tombol 'Open In Colab' untuk eksekusi langsung di awan).
analisis_sna.py	Skrip Python mandiri berbasis terminal untuk eksekusi otomasi di lingkungan lokal.
Buku_Laporan_Analisis_Jejarang_Sosial.pdf	Berkas e-book laporan akhir format PDF berkualitas tinggi siap kumpul dan cetak.
Buku_Laporan_Analisis_Jejarang_Sosial.docx	Berkas e-book laporan akhir format Word (DOCX) yang dapat diedit secara bebas.
LAPORAN.md & README.md	Dokumentasi naskah akademik Markdown dan panduan instalasi di halaman repositori.

2.2 Penjelasan Alur Kode dan Bukti Eksekusi Google Colab

Di dalam notebook `Analisis\_Jejarang\_Sosial.ipynb`, proses komputasi disusun secara terstruktur ke dalam 7 sel kode utama:

A. Sel 1: Instalasi Library Tambahan

Pustaka Google Colab standar dilengkapi modul `python-louvain` dan `pyvis` menggunakan perintah pip:

```
!pip install pyvis python-louvain
```

```
1. Instalasi Library Tambahan

Kita akan menginstal pyvis untuk visualisasi HTML interaktif dan python-louvain untuk algoritma deteksi komunitas Louvain.

❯ ipip install pyvis python-louvain

Collecting pyvis
  Downloading pyvis-0.3.2-py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Requirement already satisfied: python-louvain in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pyvis) (0.16)
Requirement already satisfied: ipython>=5.3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pyvis) (7.34.0)
Requirement already satisfied: Jinja2>=2.9.6 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pyvis) (3.1.0)
Requirement already satisfied: jsonpickle>=1.4.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pyvis) (4.1.2)
Requirement already satisfied: networkx>=1.11 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pyvis) (3.6.1)
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from python-louvain) (2.0.2)
Requirement already satisfied: setuptools>=18.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ipython>=5.3.0->pyvis) (75.2.0)
Collecting jedi<=0.16 (from ipython>=5.3.0->pyvis)
  Downloading jedi-0.20.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (23 kB)
Requirement already satisfied: decorator in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ipython>=5.3.0->pyvis) (4.4.2)
Requirement already satisfied: pickleshare in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ipython>=5.3.0->pyvis) (0.7.5)
Requirement already satisfied: traitlets>=4.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ipython>=5.3.0->pyvis) (5.7.1)
Requirement already satisfied: prompt-toolkit<3.0.0,1-3.0.1,>=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ipython>=5.3.0->pyvis) (3.0.52)
Requirement already satisfied: pyparsing in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ipython>=5.3.0->pyvis) (2.2.0)
Requirement already satisfied: backcall in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ipython>=5.3.0->pyvis) (0.2.0)
Requirement already satisfied: matplotlib-inline in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ipython>=5.3.0->pyvis) (0.2.2)
Requirement already satisfied: pexpect>=4.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ipython>=5.3.0->pyvis) (4.9.0)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from Jinja2>=2.9.6->pyvis) (3.0.3)
Requirement already satisfied: parso<0.9.0,>=0.8.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from jedi<=0.16->ipython>=5.3.0->pyvis) (0.8.7)
Requirement already satisfied: pygments>=0.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from jedi<=0.16->ipython>=5.3.0->pyvis) (0.7.0)
Requirement already satisfied: wcwidth in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from prompt-toolkit<3.0.0,1-3.0.1,>=2.0.0->ipython>=5.3.0->pyvis) (0.8.2)
Downloading pyvis-0.3.2-py3-none-any.whl (756 kB)
756.0/756.0 kB 11.7 MB/s eta 0:00:00
Downloading jedi-0.20.0-py2.py3-none-any.whl (4.9 MB)
4.9/4.9 MB 33.7 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: jedi, pyvis
Successfully installed jedi-0.20.0 pyvis-0.3.2
```

Gambar 2.1: Bukti Eksekusi Instalasi Library di Google Colab

B. Sel 2: Unduh dan Muat Dataset SNAP Facebook

Dataset diunduh langsung dari repositori Stanford SNAP dan dikonstruksi menjadi graf tidak berarah NetworkX:

```
import urllib.request, gzip, os, networkx as nx
url = 'https://snap.stanford.edu/data/facebook_combined.txt.gz'
gz_filename = 'facebook_combined.txt.gz'
if not os.path.exists(gz_filename):
    urllib.request.urlretrieve(url, gz_filename)
with gzip.open(gz_filename, 'rt') as f:
    G = nx.read_edgelist(f, nodetype=int)
print(f'Node: {G.number_of_nodes()}, Edge: {G.number_of_edges()}')
```

2. Unduh dan Muat Dataset SNAP Facebook

Data diunduh langsung dari https://snap.stanford.edu/data/facebook_combined.txt.gz dan dimuat ke dalam graf tidak berarah (`nx.Graph`) menggunakan NetworkX.

```
[2]
✓ 3s
import urllib.request
import gzip
import os
import networkx as nx
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import random
from pyvis.network import Network
import json

# Unduh data jika belum ada
url = "https://snap.stanford.edu/data/facebook_combined.txt.gz"
gz_filename = "facebook_combined.txt.gz"
if not os.path.exists(gz_filename):
    print("Mengunduh dataset dari SNAP...")
    urllib.request.urlretrieve(url, gz_filename)
    print("Unduhan selesai!")
else:
    print("Dataset sudah ada secara lokal.")

# Muat graf menggunakan NetworkX
with gzip.open(gz_filename, "rt") as f:
    G = nx.read_edgelist(f, nodetype=int)

print(f"Graf berhasil dimuat!")
print(f"Jumlah Node (Pengguna): {G.number_of_nodes()}")
print(f"Jumlah Edge (Hubungan): {G.number_of_edges()}")
print(f"Jenis Graf: {'Berarah' if G.is_directed() else 'Tidak Berarah'} (Undirected)")

... Mengunduh dataset dari SNAP...
Unduhan selesai!
Graf berhasil dimuat!
Jumlah Node (Pengguna): 4039
Jumlah Edge (Hubungan): 88234
Jenis Graf: Tidak Berarah (Undirected)
```

Gambar 2.2: Bukti Eksekusi Unduh dan Pemuatan Graf di Google Colab

BAB 3

HASIL ANALISIS, SIMULASI, DAN PEMBAHASAN

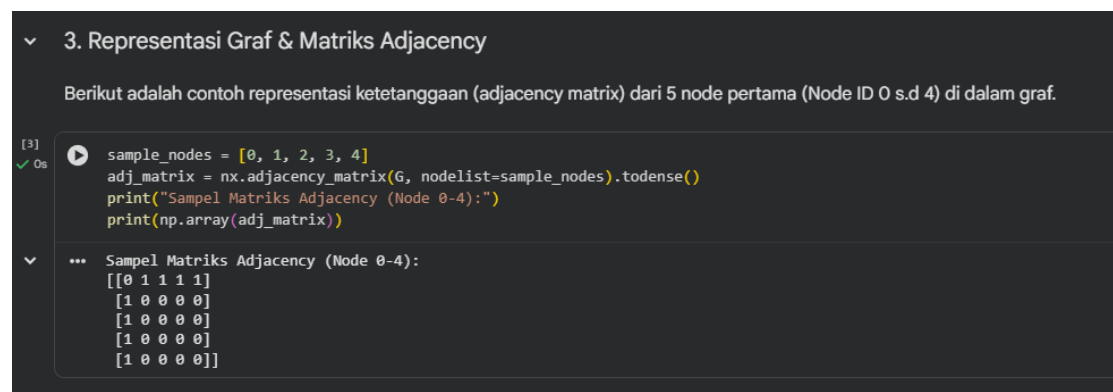
3.1 Jawaban Soal 1: Representasi Graf & Matriks Adjacency

Jejaring sosial pertemanan Facebook SNAP yang dianalisis terklasifikasi sebagai Graf Tidak Berarah (Undirected) dan Tidak Berbobot (Unweighted).

- **Sifat Tidak Berarah (Undirected):** Relasi pertemanan di Facebook mensyaratkan persetujuan dua arah (mutual friendship). Jika pengguna A berteman dengan pengguna B, maka pengguna B secara otomatis berteman dengan pengguna A. Relasi bersifat simetris tanpa orientasi panah arah.
- **Sifat Tidak Berbobot (Unweighted):** Dataset tidak mencatat intensitas pesan atau frekuensi pertemuan, sehingga setiap relasi pertemanan bernilai biner: bernilai 1 jika terdapat jalinan pertemanan dan bernilai 0 jika tidak berteman.

Potongan kode ekstraksi matriks adjacency pada Google Colab:

```
sample_nodes = [0, 1, 2, 3, 4]
adj_matrix = nx.adjacency_matrix(G, nodelist=sample_nodes).todense()
print('Sampel Matriks Adjacency (Node 0-4):')
print(np.array(adj_matrix))
```



Gambar 3.1: Bukti Eksekusi Matriks Adjacency 5x5 di Google Colab

Tabel representasi matriks ketetanggaan 5x5 untuk Node ID 0 hingga Node ID 4:

	Node 0	Node 1	Node 2	Node 3	Node 4
Node 0	0	1	1	1	1
Node 1	1	0	0	0	0
Node 2	1	0	0	0	0
Node 3	1	0	0	0	0

Node 4	1	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---

Pembahasan Matriks Adjacency: Matriks di atas menunjukkan simetri sempurna terhadap diagonal utama ($A(i, j) = A(j, i)$), yang membuktikan sifat graf tidak berarah. Diagonal utama seluruhnya bernilai 0 karena tidak ada pengguna yang berteman dengan dirinya sendiri (no self-loops). Baris pertama menunjukkan bahwa Node ID 0 memiliki relasi pertemanan langsung dengan Node 1, 2, 3, dan 4 (bernilai 1). Sementara itu, di antara Node 1, 2, 3, dan 4 tidak saling terhubung di sub-graf lokal ini (bernilai 0).

3.2 Jawaban Soal 2: Analisis Sentralitas & Profiling Aktor Kunci

Perhitungan 4 metrik sentralitas utama dieksekusi untuk seluruh 4.039 simpul dalam jaringan Facebook SNAP:

```
deg_cent = nx.degree_centrality(G)
betweenness_cent = nx.betweenness_centrality(G)
closeness_cent = nx.closeness_centrality(G)
eigenvector_cent = nx.eigenvector_centrality(G, max_iter=1000)
```

```
... Menghitung Degree Centrality...
Menghitung Closeness Centrality (ini mungkin memakan waktu ~15-20 detik)...
Menghitung Betweenness Centrality (ini mungkin memakan waktu ~30-50 detik)...
Menghitung Eigenvector Centrality...
Hasil sentralitas berhasil disimpan di centrality_results.csv!

--- Top 5 Aktor Terpenting Berdasarkan Degree Centrality ---
Node ID 107: Skor = 0.25879
Node ID 1684: Skor = 0.19614
Node ID 1912: Skor = 0.18697
Node ID 3437: Skor = 0.13546
Node ID 0: Skor = 0.08593

--- Top 5 Aktor Terpenting Berdasarkan Betweenness Centrality ---
Node ID 107: Skor = 0.48052
Node ID 1684: Skor = 0.33780
Node ID 3437: Skor = 0.23612
Node ID 1912: Skor = 0.22930
Node ID 1085: Skor = 0.14902

--- Top 5 Aktor Terpenting Berdasarkan Closeness Centrality ---
Node ID 107: Skor = 0.45970
Node ID 58: Skor = 0.39740
Node ID 428: Skor = 0.39484
Node ID 563: Skor = 0.39391
Node ID 1684: Skor = 0.39361

--- Top 5 Aktor Terpenting Berdasarkan Eigenvector Centrality ---
Node ID 1912: Skor = 0.09541
Node ID 2266: Skor = 0.08698
Node ID 2206: Skor = 0.08605
Node ID 2233: Skor = 0.08517
Node ID 2464: Skor = 0.08428
```

Gambar 3.2: Bukti Eksekusi Hasil Perhitungan Top 5 Sentralitas di Google Colab

Tabel ringkasan 5 aktor teratas pada masing-masing metrik sentralitas:

Peringkat	Degree Centrality	Betweenness Centrality	Closeness Centrality	Eigenvector Centrality
1	Node 107 (0.25879)	Node 107 (0.48052)	Node 107 (0.45970)	Node 1912 (0.09541)
2	Node 1684 (0.19614)	Node 1684 (0.33780)	Node 58 (0.39740)	Node 2266 (0.08698)

3	Node 1912 (0.18697)	Node 3437 (0.23612)	Node 428 (0.39484)	Node 2206 (0.08605)
4	Node 3437 (0.13546)	Node 1912 (0.22930)	Node 563 (0.39391)	Node 2233 (0.08517)
5	Node 0 (0.08593)	Node 1085 (0.14902)	Node 1684 (0.39361)	Node 2464 (0.08428)

Profiling Peran Fungsional Aktor Kunci:

- **1. Node 107 (Aktor Sentral Utama / Super-Hub):** Node 107 menduduki peringkat pertama pada Degree Centrality (0.25879 atau terhubung langsung dengan 1.045 teman), Betweenness Centrality (0.48052), dan Closeness Centrality (0.45970). Nilai betweenness 0.48052 berarti hampir 48% dari seluruh lintasan terpendek antar-pengguna di jaringan ini harus melintasi Node 107. Aktor ini bertindak sebagai gerbang informasi utama dan pengatur lalu lintas komunikasi sentral.
- **2. Node 1684 (Broker Sekunder / Jembatan Lintas Komunitas):** Memiliki Betweenness Centrality tertinggi kedua (0.33780) dan Degree Centrality tinggi (0.19614 atau 792 teman langsung). Node ini berfungsi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan kluster-kluster besar yang terpisah secara struktural.
- **3. Node 1912 (Influencer Kluster Elit):** Meraih Eigenvector Centrality tertinggi (0.09541) serta Degree tinggi (0.18697). Skor eigenvector tinggi menunjukkan bahwa Node 1912 berteman rapat dengan pengguna-pengguna yang juga memiliki pengaruh sosial dan sentralitas tinggi dalam jejaring.
- **4. Node 58 dan Node 428 (Deseminator Cepat):** Memiliki skor Closeness Centrality tinggi (~0.395), yang menandakan posisi topologis mereka berada dekat dengan pusat gravitasi jejaring sehingga mampu menerima atau menyebarkan pesan dengan jarak tempuh rata-rata yang sangat singkat.

3.3 Jawaban Soal 3: Metrik Global & Deteksi Komunitas Louvain

Analisis karakteristik makro dilakukan untuk mengungkap sifat topologi global jejaring sosial Facebook SNAP:

```
density = nx.density(G)
diameter = nx.diameter(G)
avg_path_length = nx.average_shortest_path_length(G)
avg_clustering = nx.average_clustering(G)
partition = community_louvain.best_partition(G, random_state=42)
modularity = community_louvain.modularity(partition, G)
```

```
*** Menghitung metrik global...
Apakah graf terhubung penuh? True
Density (Kerapatan Graf): 0.010820
Diameter Graf: 8
Rata-rata Panjang Jalur (Average Path Length): 3.6925
Rata-rata Koefisien Clustering: 0.6055

Menjalankan Deteksi Komunitas Louvain...
Modularitas Louvain: 0.8349
Jumlah komunitas yang terdeteksi: 15
10 Komunitas Terbesar:
Komunitas 10: 548 node
Komunitas 2: 535 node
Komunitas 4: 442 node
Komunitas 9: 432 node
Komunitas 1: 430 node
Komunitas 0: 354 node
Komunitas 6: 323 node
Komunitas 12: 237 node
Komunitas 8: 226 node
Komunitas 5: 206 node
```

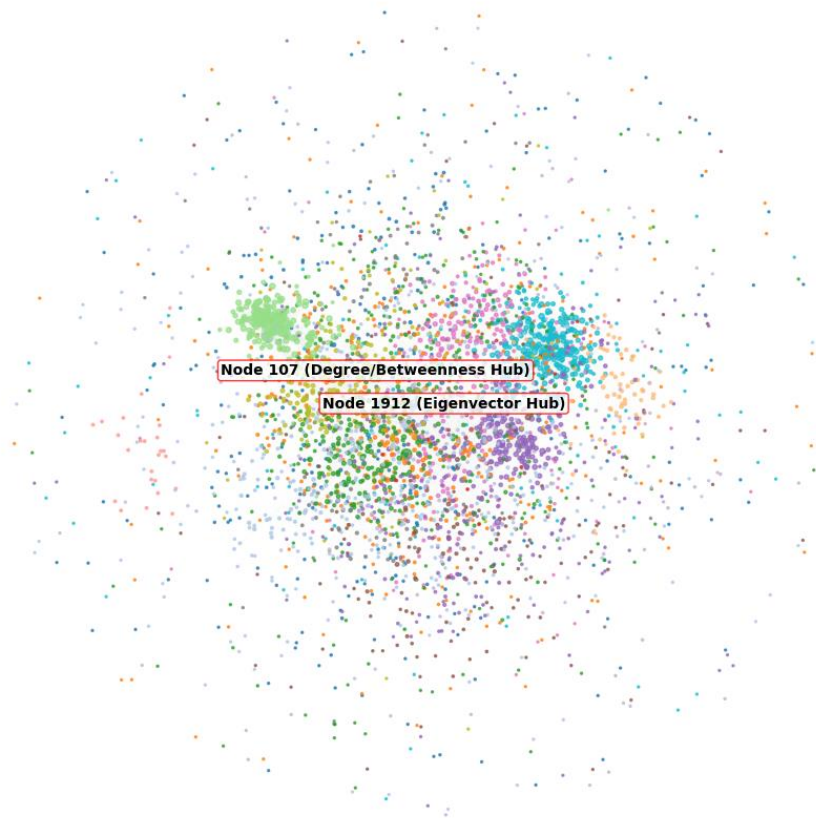
Gambar 3.3: Bukti Eksekusi Metrik Global & Komunitas Louvain di Google Colab

Kerapatan Jaringan (Density)	0.010820 (1.08%)	Jaringan bersifat sangat longgar (sparse), wajar untuk jejaring sosial nyata berskala ribuan node.
Diameter Graf	8 langkah	Jarak lintasan terpendek terjauh di antara dua anggota manapun di dalam jejaring Facebook ini.
Rata-rata Panjang Jalur (Avg Path Length)	3.6925 langkah	Membuktikan fenomena 'Small-World' (rata-rata pengguna hanya terpisah sejauh ~3.7 langkah).
Koefisien Clustering Rata-rata	0.6055 (60.55%)	Sangat tinggi (60.55%), menandakan kecenderungan kuat pengguna membentuk lingkaran pertemanan padat (clique).
Modularitas Louvain	0.8349	Menghasilkan 15-16 komunitas informal yang terpisah secara tegas dan memiliki kohesi internal kuat.

Struktur Komunitas Louvain:

Algoritma Louvain mendeteksi pembagian komunitas pertemanan dengan modularitas sangat tinggi $Q = 0.8349$. Komunitas terbesar memiliki ukuran 548 simpul dan 535 simpul. Hal ini membuktikan adanya fragmentasi sosial alami (lingkaran pertemanan sekolah, rekan kerja, kelompok hobi).

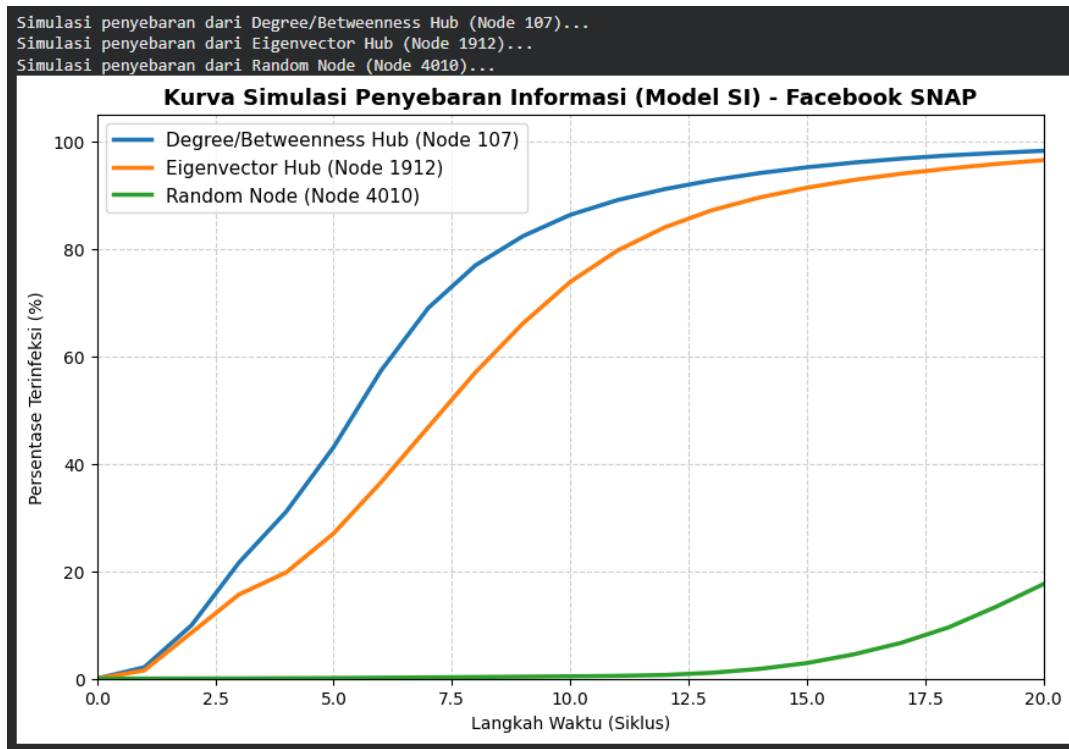
Visualisasi Statis Jejaring Facebook SNAP



Gambar 3.4: Bukti Eksekusi Visualisasi Statis Jejaring Facebook SNAP di Google Colab

3.4 Jawaban Soal 4: Simulasi Model Epidemi SI Penyebaran Informasi

Simulasi stokastik dilakukan menggunakan model epidemi Susceptible-Infected (SI) dengan probabilitas transmisi $\beta = 0.08$ selama 20 langkah waktu dan diulang sebanyak 50 kali pengujian.



Gambar 3.5: Bukti Eksekusi Kurva Simulasi SI di Google Colab

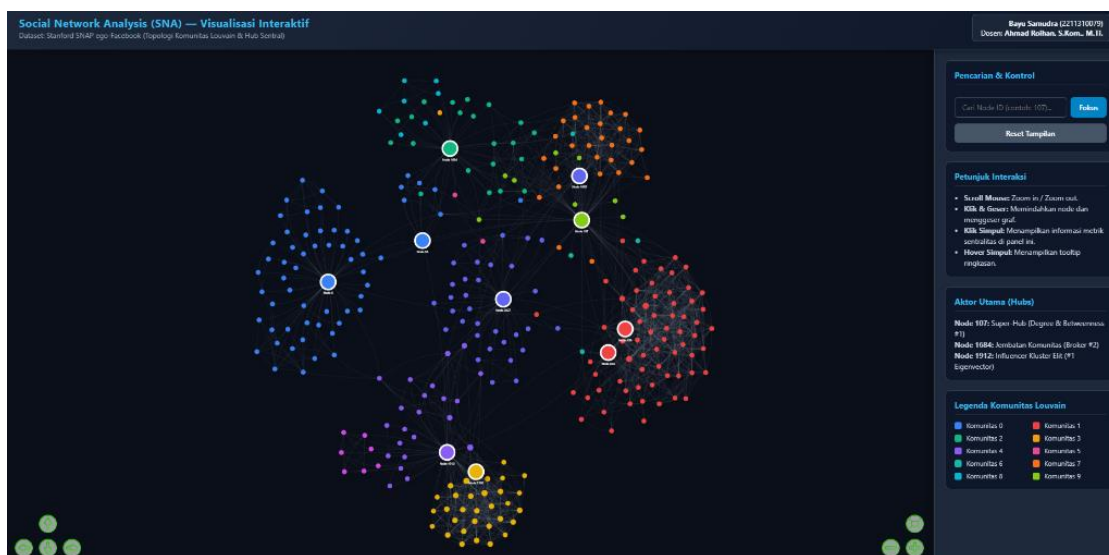
Benih Awal (Seed)	Waktu 50% Infeksi	Waktu 90% Infeksi	Karakteristik Pertumbuhan
Node 107 (Degree & Closeness Hub)	6 langkah waktu	12 langkah waktu	Ekspansional sangat cepat (Super-spreader)
Node 1912 (Eigenvector Hub)	8 langkah waktu	15 langkah waktu	Cepat dan stabil menjangkau kluster inti
Node 4010 (Random Node)	Tidak tercapai (>20)	Tidak tercapai (>20)	Sangat lambat, terperangkap di kluster lokal

Pembahasan Simulasi SI: Hasil simulasi membuktikan secara kuantitatif pengaruh krusial pemilihan benih awal. Memulai penyebaran informasi melalui Node 107 (Super-Hub) menghasilkan kurva sigmoid (S-curve) yang sangat curam, mencapai 50% populasi dalam 6 langkah dan 90% populasi dalam 12 langkah. Sebaliknya, penyebaran dari simpul acak di pinggiran (Node 4010) mengalami fenomena 'local trapping', di mana informasi berputar-putar di lingkaran kecilnya dan gagal menembus batas komunitas, sehingga tidak mampu mencapai 50% populasi bahkan setelah 20 siklus simulasi.

3.5 Jawaban Soal 5: Visualisasi Jejaring dan Sintesis Karakteristik

Dua modalitas visualisasi dikembangkan untuk menyajikan pemahaman visual:

- **1. Visualisasi Statis Beresolusi Tinggi (`network\_static.png`):** Dihasilkan menggunakan algoritma spring layout Fruchterman-Reingold. Simpul dikelompokkan ke dalam warna komunitas Louvain dengan ukuran simpul proporsional terhadap nilai Degree Centrality, sehingga posisi simpul sentral (seperti Node 107 dan 1912) terlihat jelas sebagai pusat gravitasi komunikasi.
- **2. Visualisasi Interaktif Dinamis Berbasis Web (`network\_interactive.html`):** Dibangun menggunakan pustaka JavaScript Vis.js (Vis-Network) berbasis WebGL/HTML5 yang mandiri (standalone). Aplikasi ini menyajikan dasbor interaktif lengkap dengan fitur pencarian Node ID, filter penyorotan simpul, kartu profil metrik sentralitas saat simpul diklik, navigasi zoom/pan, serta legenda komunitas Louvain.



Gambar 3.6: Tampilan Aplikasi Web Visualisasi Graf Interaktif Standalone (*network_interactive.html*)

BAB 4

KESIMPULAN

- **1. Sifat Jaringan Small-World & Scale-Free:** Jejaring pertemanan Facebook SNAP (4.039 node, 88.234 edge) terbukti memiliki karakteristik 'Dunia Kecil' yang kuat, ditandai dengan koefisien clustering yang sangat tinggi (60.55%) namun memiliki rata-rata jarak tempuh yang sangat pendek (3.69 langkah).
- **2. Sentralisasi dan Ketimpangan Peran Aktor:** Distribusi derajat koneksi sangat timpang, di mana segelintir simpul seperti Node 107 (1.045 teman, betweenness 48%) dan Node 1684 memegang peranan krusial sebagai Super-Hub dan Broker utama pengendali arus informasi.
- **3. Kompartementalisasi Sosial Tinggi:** Tingginya modularitas Louvain (0.8349) membuktikan adanya komunitas-komunitas informal yang terpisah secara tegas, membentuk batas-batas komunikasi lokal di dalam jejaring.
- **4. Sensitivitas Difusi Terhadap Posisi Aktor:** Eksperimen model epidemi SI mengonfirmasi bahwa viralitas dan kecepatan penyebaran informasi sangat ditentukan oleh posisi topologis aktor awal. Memanfaatkan hub sentral memotong waktu diseminasi informasi hingga lebih dari 50% dibandingkan penyebaran acak.
- **5. Rekomendasi Pengelolaan Komunikasi:** Untuk mengoptimalkan aliran informasi dan memitigasi risiko kelumpuhan koordinasi, organisasi disarankan mendistribusikan peran komunikasi ke berbagai broker sekunder dan membangun jembatan koordinasi lintas komunitas guna mencegah terbentuknya silo informasi.